



Comparaison des méthodes de surveillance de l'UAM

Présenté par: Dre Daniella Rizzo, DMV,
Maîtrise en santé publique

ACEMPV
Mai, 2026



Public Health
Agency of Canada

Agence de la santé
publique du Canada

Canada

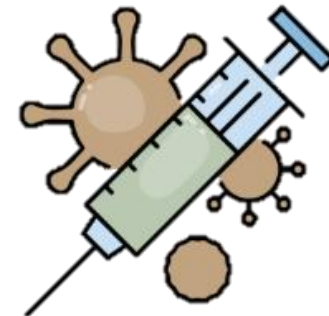
Introduction



- DMV – promotion 2017 de l'Ontario Veterinary College
- Épidémiologiste vétérinaire, Agence de la santé publique du Canada (responsable du programme de surveillance des bovins laitiers au sein du PICRA)
- Doctorante, Université de Guelph

Résistance et utilisation des antimicrobiens

- **RAM** : résistance aux antimicrobiens
 - La résistance aux antimicrobiens (RAM) survient lorsque des microbes, tels que les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, évoluent au fil du temps et ne répondent plus aux médicaments. Cela rend les infections plus difficiles à traiter et accroît le risque de propagation des maladies, de formes graves de la maladie et de décès.
- **UAM** : utilisation des antimicrobiens
 - L'utilisation des antimicrobiens (UAM) fait référence à l'emploi d'antimicrobiens (comme les antibiotiques). La surveillance de l'UAM permet de suivre la prescription, la distribution et les pratiques d'utilisation des antimicrobiens.



Pourquoi l'utilisation des antimicrobiens (UAM) nous préoccupe

- Toute utilisation d'antimicrobiens favorise la sélection de bactéries résistantes aux antimicrobiens
 - L'objectif est de promouvoir une utilisation prudente et responsable
- Certains antimicrobiens utilisés uniquement chez les animaux sont étroitement apparentés à des antimicrobiens importants en médecine humaine
- Certains antimicrobiens sont plus importants que d'autres pour la médecine humaine
 - Catégorisation des médicaments antimicrobiens basée sur leur importance en médecine humaine (de la DMV) – catégories I à IV

Antimicrobiens utilisés dans les fermes laitières

Catégorie 1 Très haute importance	Catégorie 2 Haute importance	Catégorie 3 Importance moyenne
<i>Cephalosporins</i> (3rd and 4th gen) Excenel Excede 200 Eficur Ceftiocyl Cevaxel Spectramast (LC and DC) <i>Fluoroquinolones</i> A180 Baytril Baytril oral Forcyl <i>Polymixins</i> Special Formula	<i>Aminoglycosides</i> Cocci scour bolus Calf scour bolus Neo sulfalyte Gentocin <i>Cephalosporins</i> (1st and 2nd gen) Metricure Cefa-Lak Cefa-Dri ToDay <i>Macrolides</i> Draxxin Micotil Tylan Zactran Zuprevo <i>Lincosamides</i> Pirsue LS100 <i>Trimethoprim-Sulfamethoxazole</i> Borgal Trimidox Norovet TMPS Super booster <i>Penicilins</i> Depocillin Dupcillin Dry Clox Novodry Polyflex Procaine Procillin	<i>Phenicol</i> Florkem Nuflor Resflor <i>Sulfonamides</i> After calf bolus Calfspan Sustain bolus <i>Tetracyclines</i> Bio-mycin Cyclospray Kelamycin Liquamycin Tetra-250 Onycin Oxymycin (LA and LP) Oxyvet (100 and 200) <i>Trimethoprim</i>

(RLCGAR)

Répartition des troupeaux

- 2019 : ~30 troupeaux sentinelles (TS) ont été recrutés dans chacune des 5 régions
- 2020-2024 : ~90 à 150 troupeaux recrutés à l'échelle nationale

À l'échelle nationale :

~150 troupeaux (projet pilote)
~90 troupeaux (en cours)

Fraser Valley, C.-B.
30 troupeaux sentinelles

Calgary East, Alb.
30 troupeaux sentinelles

London-Middlesex, Ont.
31 troupeaux sentinelles

Montréal, Qc
30 troupeaux sentinelles

Atlantique (N.-É./Î.-P.-É)
31 troupeaux sentinelles

Mesure de l'utilisation des antimicrobiens

- Le suivi et la mesure de l'utilisation des antimicrobiens (UAM) sont essentiels pour surveiller l'évolution des tendances
 - La collecte de ces données a été difficile en raison de l'absence de cadre existant
 - En 2019, le RLCGAR a réalisé un audit des poubelles (GCA)
 - Les données relatives à la délivrance d'antimicrobiens des cliniques vétérinaires (VCDD) ont été explorées pour la période de 2019 à 2022
 - La manière dont ces données sont rapportées est importante.
 - Indicateur basé sur la dose (DDJ)
 - Indicateur basé sur le poids (mg/UPC)

GCA : « garbage can audit » ou audit des poubelles

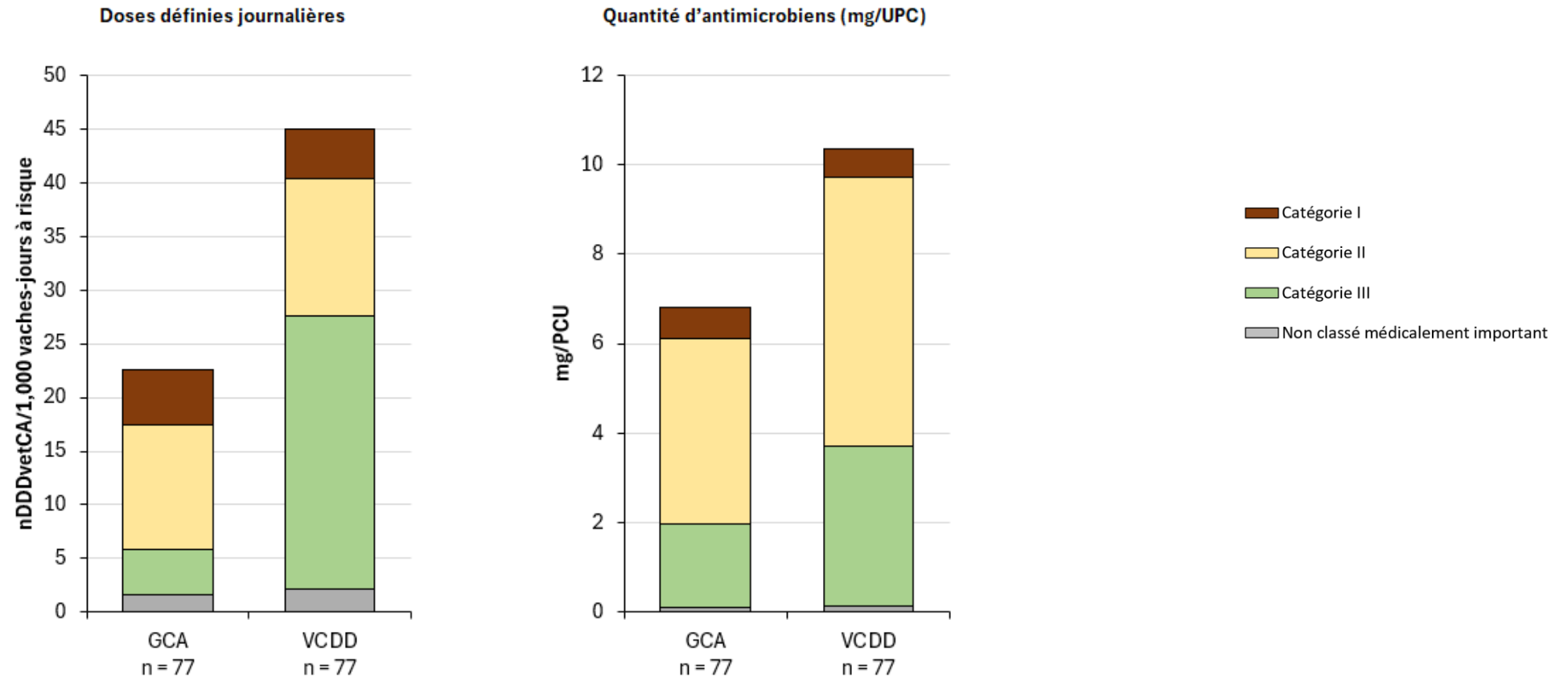
VCDD : Vet Clinic Dispensing Data ou données relatives à la délivrance d'antimicrobiens des cliniques vétérinaires

DDD : doses définies journalières

UPC : unité corrigée de la population

Comparaison entre le GCA et les VCDD

Figure 1. Comparaison de la collecte de données par GCA et VCDD

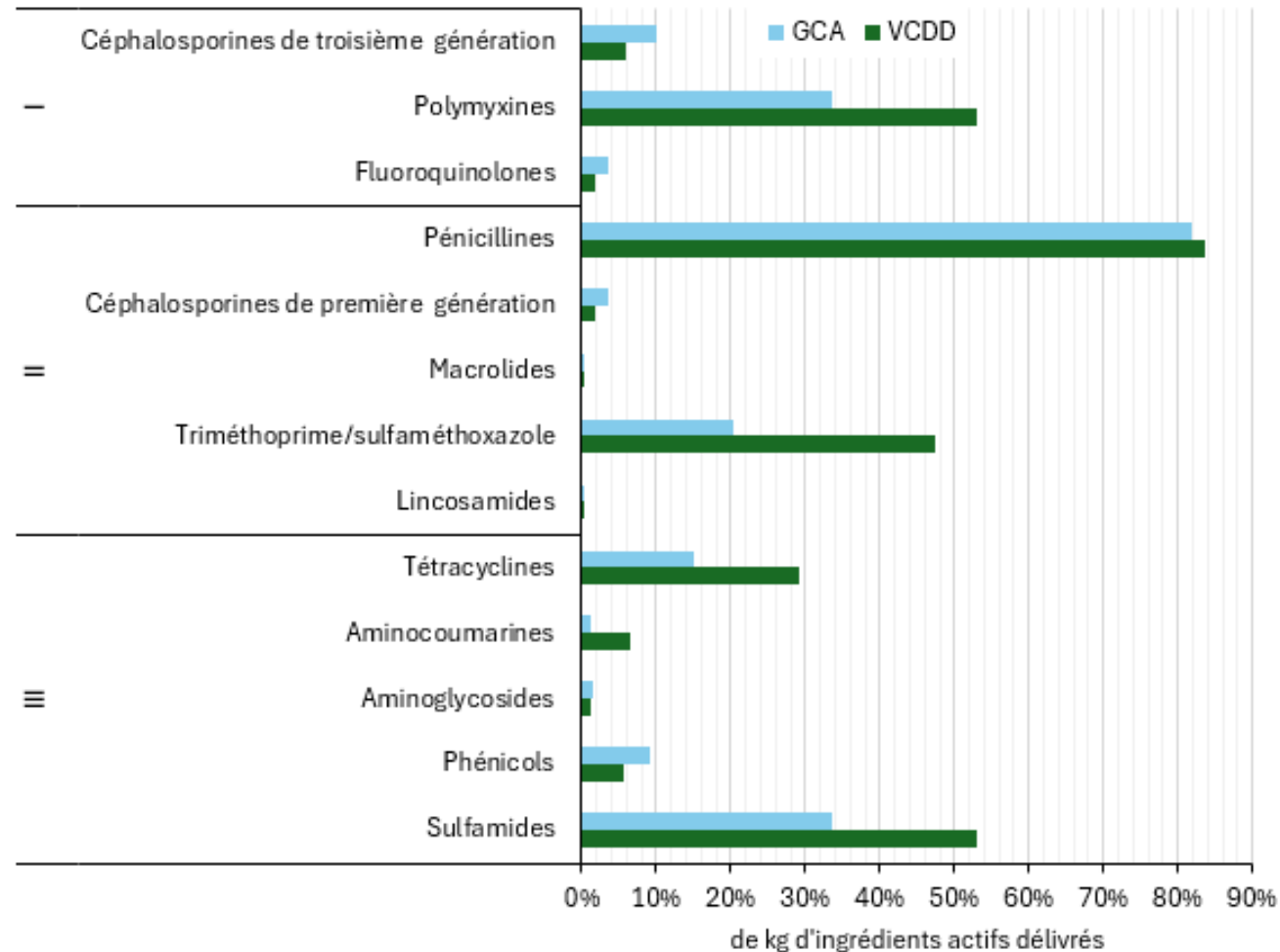


GCA : « garbage can audit » ou audit des poubelles

VCDD : Vet Clinic Dispensing Data ou données relatives à la délivrance d'antimicrobiens des cliniques vétérinaires

UPC : unité corrigée de la population

Comparaison entre le GCA et les VCDD par classe d'antimicrobiens



Rapport sur L'UAM

Réseau laitier canadien pour la gouvernance des antimicrobiens et de la résistance

Votre rapport sur l'utilisation des antibiotiques

Figure 3. Classement de votre ferme en 2022 par rapport à tous les autres troupeaux participant

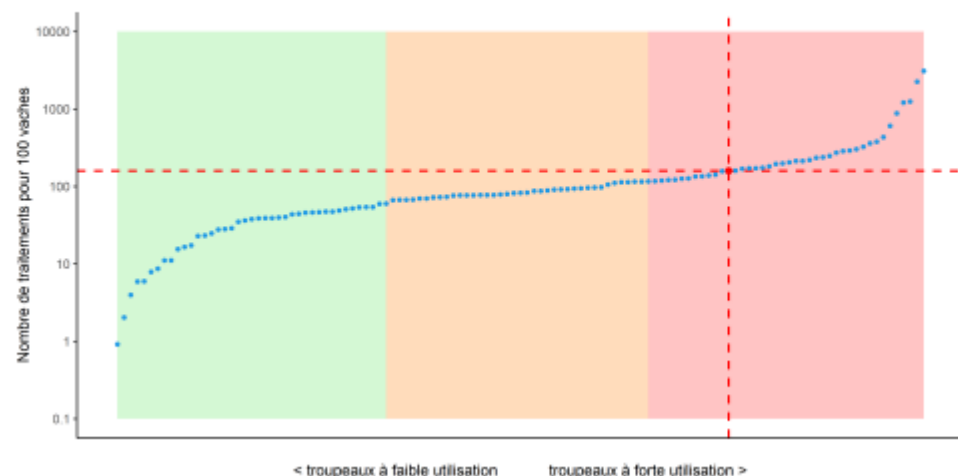


Figure 7. Par groupe de production

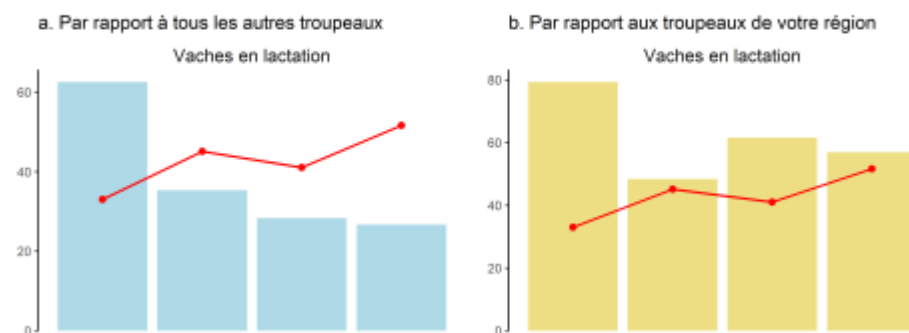


Figure 1. Votre utilisation d'antibiotiques au fil du temps par rapport à la moyenne de tous les autres troupeaux participant

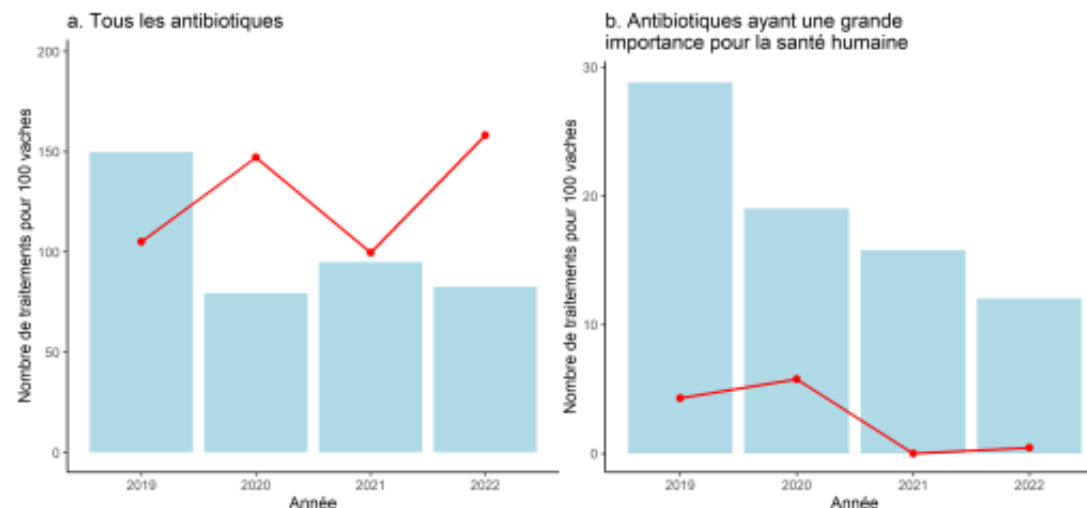
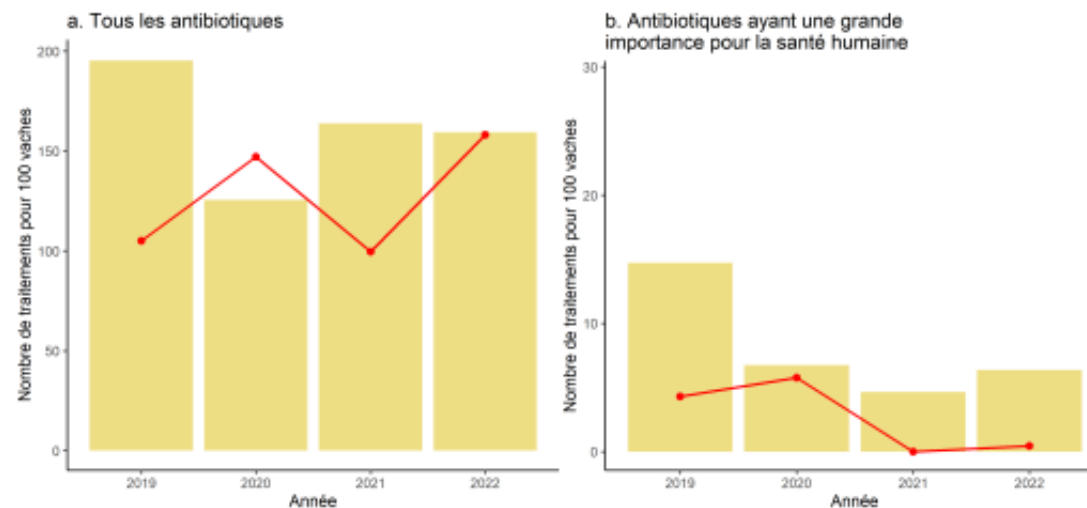


Figure 2. Votre utilisation d'antibiotiques au fil du temps par rapport à la moyenne des troupeaux participant au Québec



Prochaines étapes

- Poursuivre l'exploration de méthodes visant à améliorer la précision des données sur l'UAM dans le cadre de la collecte de données 2023/2024
 - Inclusion des données provenant des meuneries
 - Intégration des ordonnances vétérinaires
- Utiliser les résultats pour faciliter l'interprétation des données de surveillance
 - Appliquer ces résultats non seulement aux données globales de surveillance, mais aussi aux rapports spécifiques à l'échelle des troupeaux et des régions
- Développer une méthode durable pour la surveillance de l'UAM dans le secteur des bovins laitiers
 - Examiner la possibilité d'élargir la portée du suivi de l'UAM

Remerciements

- Co-auteurs
 - Ellen de Jong¹
 - Kayley McCubbin¹
 - Richard Reid-Smith¹
 - Luke Heider²
 - J McClure²
 - Simon Dufour³
 - David Keton⁴
 - David Renaud⁴
 - Herman Barkema⁵
 - Diego Nobrega⁵
 - Javier Sanchez²
- ASPC-PICRA
- Les contributeurs du RLCGAR
 - Laboratoire de l'Île-du-Prince-Édouard
 - Travailleurs de terrain
 - Chefs de projet régionaux
 - Collaborateurs universitaires et fédéraux
 - Les producteurs et vétérinaires
- Producteurs laitiers du Canada



¹ Division de l'air et de la résistance aux antimicrobiens, Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique, Direction générale des programmes sur les maladies infectieuses et de la vaccination. Agence de la santé publique du Canada, Gouvernement du Canada, Guelph, Ontario, Canada

² Département de gestion de la santé, Collège vétérinaire de l'Atlantique, Université de l'Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Canada

³ Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe (Québec), Canada

⁴ Département de médecine des populations, Collège vétérinaire de l'Ontario, Université de Guelph, Guelph (Ontario), Canada

⁵ Faculté de médecine vétérinaire, Université de Calgary, Calgary (Alberta), Canada

Questions?



daniella.rizzo@phac-aspc.gc.ca